ONLINE TRAINER LIZENZ

Glossar

Glossar

Abduktion: Fachbegriff für eine anatomische Richtungsbezeichnung. Beschreibt das seitliche Abspreizen vom Körper. Beispiel: Abduktion des Beins = Abspreizen des Beins zur Seite

Achillessehne: Die gemeinsame Endsehne des dreiköpfigen Wadenmuskels (M. triceps surae), bestehend aus dem zweiköpfigen Waden- (M. gastrocnemius) und dem Schollenmuskel (M. soleus), zur Ferse

Adaptation: Fachbegriff für den Alltagsterminus „Anpassung". Von Adaptation (oder: Adaption) spricht man zumeist im medizinischen Kontext, wenn ein reaktionsfähiges System (z. B. der menschliche Körper) sich auf äußere Reize einstellt

Adduktion: Fachbegriff für eine anatomische Richtungsbezeichnung. Beschreibt das seitliche Heranführen eines Körperteils zum Körper. Beispiel: Adduktion des Beins = Heranziehen/ Zusammenführen der Beine zueinander

Adenosintriphosphat (ATP): Energiereiches Phosphat, welches im menschlichen Körper Energie für die Zellen zur Verfügung stellt. Kann aus verschiedenen Prozessen gewonnen und synthetisiert werden

Adipositas: Medizinische Bezeichnung für ein starkes Übergewicht, welches sich negativ auf die Gesundheit auswirkt

aerob: Leben, für das elementarer Sauerstoff (O_2) benötigt wird

Aktionspotenzial: Elektrische Erregung

anaerob: Leben oder Vorgänge, für die kein Sauerstoff benötigt wird

Anamnese: Erfragen der Vorgeschichte sowie Basisinformationen zu einer Person und deren Gesundheitszustand

Anorexie: Magersucht

Ansatz: Begriff aus der Anatomie, der die Ansatzstelle eines Muskels oder einer Sehne bezeichnet

anterior: Lagebezeichnung: vordere, vorderer, vorderes

Aorta: Körperschlagader

Arterie: Alle Blutgefäße, die das Blut vom Herzen wegführen

Atemzentrum: Dient zur Regulation der Atmung, befindet sich im verlängerten Mark

Atemzugvolumen: Pro Atemzug bewegte Luftmenge innerhalb der Lunge

Atrioventrikularknoten (AV-Knoten): Sekundäres Schrittmacherzentrum des Herzens

atrophieren: Der Fachbegriff für den Alltagsterminus „schwinden". Im sportlichen und medizinischen Kontext ist dabei zumeist der Abbau von Gewebe (z. B. Muskulatur, Knochen) gemeint

Außenbandruptur: Die häufigste Bandverletzung. Sie kommt zustande, wenn mindestens eines der drei Außenbänder, die das untere Sprunggelenk sichern, reißt

Backup-Funktion: Sicherheitsmechanismus, der eintritt, wenn ein System ausfällt

Bandapparat: Ganzes Bandsystem, welches eine funktionelle Einheit bildet

Bänder: Verbindungen zwischen Knochen

Bandscheiben: Zwischenwirbelscheiben, bestehend aus Faserknorpeln, welche die Wirbelkörper untereinander verbinden

Beckengürtel: Knochen, welche die untere Extremität (Bein) mit dem Rumpf verbinden

Beta-Blocker: Medikamente bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die den Herzschlag verlangsamen. Sie kommen unter anderem bei Bluthochdruck, Herzinsuffizienz oder koronarer Herzkrankheit zum Einsatz. Wegen der Verlangsamung des Herzschlags kann bei einer Einnahme keine Trainingssteuerung nach den gängigen Formeln der Herzfrequenzbestimmung erfolgen

Beugemuskulatur: Eine Gruppe von Muskeln, die in einem bestimmten Gelenk oder Körperabschnitt eine Beugung (Flexion) bewirkt

Beweglichkeit: Motorische Fähigkeit, die den Bewegungsradius zwischen zwei Strukturen im Körper beschreibt

Bindegewebe: Die Organe umhüllendes, verbindendes und stützendes Gewebe

Blutdruck: Wert für den Druck des Bluts in einem Blutgefäß. Kann gemessen werden und besteht aus systolischem und diastolischem Druck

Blutgefäße: Hohlorgane, die für den Transport von Blut verantwortlich sind

BMI: Body-Mass-Index. Maß zur Beurteilung des Körpergewichts

Brustbein: Der flache Knochen im oberen Bereich der Brust

Bulimie: Ess-Brech-Sucht

Chondrozyten: Im Knorpelgewebe ansässige Zellen

degenerativ: Eine Abweichung von der Norm, kann die Form und/oder die Funktion eines Organs betreffen

Depolarisation: Kurzzeitige Aufhebung bzw. Umkehrung des Ladungsunterschieds (der Polarisation) zwischen den beiden Seiten einer biologischen Membran

Diabetes mellitus: Auch als Zuckerkrankheit bekannt, unterteilt in Typ I und Typ II

Diastole: Erschlaffung des Kammermyokards

Diskus: Knorpelscheibe, die die Gelenkhöhle in zwei Abschnitte unterteilt

distal: Weiter von der Körpermitte entfernt liegend

efferent: Von einem Organ herkommend, herausführend

Elle: Knochen des Unterarms auf der Seite des kleinen Fingers

Energieumsatz: Pro Zeiteinheit (meist pro Tag) verbrauchte Energie. Synonyme: Kalorienverbrauch, Gesamtenergieverbrauch

Epikard: Außenhaut des Herzens, auch Herzbeutel genannt

Erregungsleitungssystem: Leitet die elektrischen Signale weiter, die die Pumptätigkeit des Herzens regulieren

Erythrozyten: Rote Blutzellen

essenziell: Im Bereich der Ernährung gelten essenzielle Nährstoffe als überlebensnotwendig, da sie vom Körper selbst nicht hergestellt werden können, sondern von außen zugeführt werden müssen. Beispiel dafür sind die essenziellen Fettsäuren (Omega-3)

Exspiration: Ausatmung

Extension: Fachbegriff für die Streckung eines Gelenks aus der Anatomie. Gegenteil: Flexion

extrazelluläre Matrix: Aus den Strukturbestandteilen eines Gewebes zusammengesetzt, das sich außerhalb der Zellen befindet

Extremitäten: Arme und Beine

exzentrisch: Gilt als negative Phase im Krafttraining. Während dieser Phase der Übung wird der Muskel gegen seinen Widerstand durch eine äußere Kraft gedehnt. Beispiel: exzentrische Phase bei Kniebeugen = Abwärtsbewegung, bei der man der Last entgegenwirkt, um diese nicht unkontrolliert herabzulassen

Fahrradergometer: Fest montierte Trainingsfahrräder mit computergesteuerten Trainingsprogrammen

Faserknorpel: Eine durch ihren hohen Gehalt an Fasern gekennzeichnete Form des Knorpelgewebes

Fasernetze, elastische: Netzartige Strukturen aus elastischen Fasern

Fast-Twitch (FT-Fasern): Schnell zuckende Muskelfaseranteile der Muskulatur

Faszien: Bindegewebe, welches den ganzen Körper und vor allem die Muskulatur durchdringt

Flexion: Fachbegriff für die Beugung eines Gelenks aus der Anatomie

Fraktur: (Knochen-)Bruch

Gehörgang: Zwei im Ohr verlaufende Gänge

Gelenkflüssigkeit: Eine in Gelenken, Schleimbeuteln und Sehnenscheiden enthaltene viskose Flüssigkeit

Gelenkkapsel: Die bindegewebige Umhüllung eines Gelenks. Bildet eine Art Schlauch, der das Gelenk allseitig umgibt

Gelenkknorpel: Knorpelgewebe, das die Gelenkflächen aller echten Gelenke (Diarthrosen) überzieht. Er verbindet zwei Knochenstücke

Gewebe: Verbund aus gleichartigen Zellen ähnlicher Funktion und Struktur mit zugehöriger extrazellulärer Matrix

Glukose: Einfachzucker, welcher im menschlichen Organismus zur Energiegewinnung genutzt wird. Bestandteil zu 50 % von Haushaltszucker

Glykogen: Speicherform der Glukose im menschlichen Körper. Speicherorte sind Muskeln, Leber und Blut

Grundumsatz (GU): Energiebedarf einer Person in Ruhe pro Tag

Handwurzelknochen: Bilden die knöcherne Grundlage der Handwurzel

Herzaktion: Kontraktions- und Erschlaffungsphase des Kammermyokards

Herzbasis: Der Pol des Herzens, welcher der Herzspitze entgegengerichtet ist

Herzfrequenz: Anzahl der Herzschläge pro Minute

Herzspitze: Anatomischer Begriff für einen Teil des Herzens. Das Herz ist oben breiter und läuft nach unten in der abgerundeten Spitze aus, die bei natürlicher Lage des Herzens im Brustkorb nach links, vorn und unten zeigt

His-Bündel: Bestandteil des Erregungsleitungssystems, etwa 1 cm distal des AV-Knotens, also in Richtung der Herzspitze gelegen

Hyperpolarisation: Übermäßige Polarisierung einer Zellmembran

Hypertrophie: Vergrößerung eines Gewebes oder Organs durch Zunahme des Zellvolumens bei gleichbleibender Zellanzahl

Impingement-Syndrom: Fachbegriff für das pathologische Einklemmen von Sehnen oder Muskeln im Gelenk. Dieses tritt dabei zumeist im Schulter- oder Hüftgelenk auf und führt zu schmerzhaften Bewegungseinschränkungen. Ursache für den Engpass sind dabei entweder Veränderungen der Knochenstruktur des Gelenks (oft auch genetisch bedingt) oder eine pathologische Verkleinerung des Gelenkspalts infolge einer Erkrankung oder Verletzung (z. B. einer Schleimbeutelentzündung)

Interzellularsubstanz: Von Körperzellen gebildete und im Interzellularraum ausgeschiedene, dem Gewebeaufbau dienende Stoffe

Kalzium: Mineralstoff, den der Körper täglich benötigt

Kalziumsalze: Weisen eine hohe Wasserlöslichkeit und einen erheblichen Kalziumgehalt auf

Kammermyokard: Ventrikelmyokard = Muskulatur der Herzkammer

Kapillarisierung: Versorgung eines Organs mit Haargefäßen

Kardio: Ausdauernde Bewegungseinheiten ab ca. 12 Min., z. B. Laufband, Stepper

Knochenbälkchen: Kleine Bälkchen aus Knochengewebe, aus denen der schwammartige Innenraum der Knochen, die Spongiosa, aufgebaut ist

Knochenmark: Das im Zentrum der großen Knochen befindliche, spezialisierte Binde- und Stammzellgewebe, das unter anderem der Bildung von Blutzellen dient

Knochenmatrix: Die Knochenmatrix ist die organische Grundsubstanz des Knochens. Sie wird von Osteoblasten gebildet und besteht zu 90 % aus Kollagenfasern vom Typ I

Knorpel, elastische: Knorpelgewebe, das in der extrazellulären Matrix ausgedehnte Netze aus elastischen Fasern enthält

Knorpelgewebe: Eine aus spezialisierten Zellen (Chondrozyten) und extrazellulärer Grundsubstanz aufgebaute Form des Bindegewebes

Knorpel, hyaline: Knorpelgewebe, das sich vor allem im Gelenkknorpel befindet

Kollagen: Wichtigster Faserbestandteil von Haut, Knochen, Sehnen, Knorpeln, Blutgefäßen und Zähnen

Komorbidität: Ein Krankheitsbild, welches zusätzlich und häufig – jedoch nicht immer – als Folge einer Grunderkrankung auftritt. Komorbiditäten sind essenziell für die Prognose des Patienten und dürfen nicht vernachlässigt werden

Kompakta: Der äußere, kompakte Teil des Knochens, der aus dicht gepackten Knochenlamellen zusammengesetzt ist

Konditionelle Fähigkeiten: Oberbegriff für Kraft, Schnelligkeit, Beweglichkeit und Ausdauer als motorische Grundeigenschaften

Kontraktionsstärke: Kraftentwicklung

konzentrisch: Gilt als positive Phase im Krafttraining. Während dieser Phase der Übung überwindet der Muskel einen Widerstand aktiv. Beispiel: Konzentrische Phase bei Kniebeugen = Aufwärtsbewegung vom tiefsten bis zum obersten Punkt der Bewegung. Die Muskulatur hat eine positiv dynamische Kraftentfaltung, um die Last nach oben zu bewegen

Leistungsumsatz: Energieverbrauch des Menschen unter Aktivität

Leukozyten: Weiße Blutzellen

Low Carb: Ernährungsweise, bei der die Kohlenhydratzufuhr reduziert wird

Lungenarterie: Arterie, die vom Herzen zur Lunge zieht

Lungenvene: Vene, die von der Lunge zum Herzen zieht

Markhöhle: Der ausgekleidete Hohlraum im Inneren eines Knochens, der das Knochenmark beherbergt

Memory-Effekt: Ein Effekt, der das Trainings-Gedächtnis der Muskulatur beschreibt. Bei der ersten Aufnahme eines Trainings kommt es zu vielfältigen Anpassungen auf zellulärer Ebene, die bei einer erneuten Aufnahme des Trainings nach einer Pause nicht mehr wiederholt werden müssen. Dadurch erfolgt der Wiederaufbau der Muskelmasse zum Leistungsstand vor der Trainingspause schneller als der erste ursprüngliche Muskelaufbau

Meniskus: Scheibe aus Faserknorpeln, welche sich im Kniegelenk befindet

metabolisch: Der Fachbegriff für den Alltagsterminus „stoffwechselbedingt"

Mittelfußknochen: Befinden sich im Fuß zwischen der Fußwurzel und den Zehen

Mittelhandknochen: Knöcherne Grundlage der Mittelhand

Motoneuron: Eine Nervenzelle, die direkt oder indirekt auf einen Muskel einwirkt. Das Motoneuron ist ein Teil des efferenten Nervensystems, d. h., es leitet Informationen vom Gehirn an die Peripherie (hier: Muskeln) weiter

Muskelapparat: Gesamte Muskulatur

Mutterzelle: Zelle, die sich teilt

Myocardium: Myokard

Myokard: Die zwischen der Herzinnenhaut und der Außenhaut des Herzens gelegene Schicht Herzmuskelgewebe

Nerven: Anatomische Struktur, die der Erregungsleitung dient

Oberarmknochen: Einer der längsten und kräftigsten Röhrenknochen, bildet die knöcherne Grundlage des Oberarms

Oberschenkelknochen: Kräftigster Röhrenknochen, bildet die knöcherne Grundlage des Oberschenkels

Osteoblasten: Zellen, die für die Bildung von Knochengewebe beim Knochenumbau verantwortlich sind

Osteoporose: Erkrankung des Skeletts, bei der die Knochen an Festigkeit verlieren und leichter brechen

Östrogen: Weibliches Sexualhormon

parboiled: Vitaminschonend vorbehandelt

Physical Working Capacity: In Watt angegebene mechanische Leistung eines Menschen bei einer definierten Herzfrequenz

Progesteron: Sexualhormon

Proteine (Eiweiße): Makromoleküle, welche in ihrer Grundsubstanz aus Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff, Stickstoff und Schwefel bestehen

proximal: Zur Körpermitte hin gelegen

Purkinje-Fasern: Bilden den letzten Abschnitt des Erregungsleitungssystems, schließen sich an die Tawara-Schenkel an und liegen vor allem subendokardial (unterhalb der Herzinnenhaut liegend) an der Innenseite der Herzventrikel

Reizfrequenz: Frequenz, mit der zwei oder mehrere Reize aufeinander folgen

Repolarisation: Die Wiederherstellung des Ruhepotenzials einer Zelle

Rezeptoren: Für bestimmte Reize empfindliche Zielmoleküle einer Zelle

Rippenknorpel: Verbindet den knöchernen Körper der Rippen mit dem Brustbein und bildet somit das ventrale bzw. mediale Ende der Rippen

Röhrenknochen: Knochen, welche eine einheitliche Markhöhle haben und eine längliche Form zeigen

Sarkomer: Kleinste funktionelle Einheit des Skelettmuskels, welche aus Aktin-, Titin- sowie Myosinfilamenten besteht und für die Kontraktion der Muskulatur zuständig ist.

Schambeinfuge: Die Stelle, an dem die rechte und linke Beckenhälfte, genauer gesagt die Schambeine beider Seiten vorne verbunden sind

Schlagvolumen: Maß für die Menge des Bluts, die pro Herzschlag in die Blutgefäße geleitet wird. Angabe in ml pro Herzschlag

Schleimbeutel: Ein mit Synovialflüssigkeit gefüllter Gewebesack, dessen Hauptaufgaben die Druckumverteilung und Reibungsverminderung sind

Schlüsselbein: Einer der drei ursprünglichen Knochen des Schultergürtels

Schulterblatt: Einer der beiden flachen, breiten Knochen oben auf beiden Seiten des Rückens

Schultergürtel: Bildet die Basis der oberen Extremitäten, bestehend aus Schlüsselbein und Schulterblatt

Schwertgriff: Der am weitesten kranial gelegene und breiteste Teil des Brustbeins

Sehne: Bindegewebiger Teil des Muskels, der diesen mit einem Knochen verbindet

Sesambein: Kleiner Knochen, der meist im Bereich eines Gelenks in eine Sehne eingebettet bzw. eingewachsen ist

Sinneszellen (Rezeptoren): Zellen, die durch Rezeptoren an ihrer Oberfläche Reize wahrnehmen, z. B. Geräusche, Licht, Berührungen, Geschmack, Gerüche und Temperaturen

Sinusknoten: Primäres Schrittmacherzentrum des Herzens

Skelettmuskeln: Die Muskeln, die am Skelett fixiert sind oder im weiteren Sinn für die Bewegung des Körpers sorgen

Slow-Twitch (ST-Fasern): Langsam zuckende Muskelfaseranteile der Muskulatur

Speiche: Knochen des Unterarms auf der Seite des Daumens

Spongiosa: Ein im Innenraum des Knochens schwammartig aufgebautes System, das aus feinen Knochenbälkchen besteht

Sportherz: Durch Training vergrößerte Herzmasse

Sprungbein: Zwischen Schien- und Fersenbein gelegener Fußwurzelknochen

Stoffwechselprodukte: Alle beim Stoffwechsel entstandenen Abbauprodukte

Streckmuskulatur: Eine Gruppe von Muskeln, die in einem bestimmten Gelenk oder Körperabschnitt eine Streckung (Extension) bewirken

subkutan: Der Fachbegriff für Dinge, die unter der Haut sind oder dort eingebracht werden. Im Bereich Fitness und Ernährung ist besonders das subkutane Fettgewebe relevant, dieses beschreibt die Fetteinlagerung direkt unter der Haut

Supplemente: Nahrungsergänzungsmittel, wie z. B. Whey Protein, Aminosäuren, Magnesiumtabletten

Syndesmoseband: Ein stabilisierendes Element im oberen Sprunggelenk, welches aus einem vorderen und einem hinteren Teil besteht und Schien- und Wadenbein verbindet

Syndesmose: Verbindendes Gewebe

Synergist: Helfender Muskel während einer Kontraktion

Synostosen: Verbindungen einzelner Knochen, die durch Knochengewebe aneinanderhaften

Synovialflüssigkeit: Füllt als Gleitmittel den Gelenkspalt aus

Synthese: „Zusammensetzung". Zusammenfügen verschiedener Elemente zu einer Verbindung

Systole: Unter der Systole versteht man die Kontraktionsphase (Verkürzung) eines Hohlorgans, im engeren Sinne die Kontraktionsphase des Herzmuskels

Taschenklappen: Verhindern nach erfolgter Kammerkontraktion das Rückfließen des Bluts

Tawara-Schenkel: Bilden einen Teil des Erregungsleitungssystems, befinden sich zwischen dem His-Bündel und den Purkinje-Fasern, in die sie münden

Trennkost: Trennung der Aufnahme von Kohlenhydraten und Eiweißen

Ursprung: Begriff aus der Anatomie, welcher den Ursprung eines Muskels oder einer Sehne bezeichnet

Vene: Blutgefäß, in dem das Blut zum Herzen hinfließt

Ventrikel: Herzkammer

Vorhofsystole: Kontraktion der Herzvorhöfe

Wadenbein: Äußerer, schwächerer der beiden vom Fuß bis zum Knie gehenden Knochen des Unterschenkels

ZNS: Zentrales Nervensystem. Die in Gehirn und Rückenmark gelegenen Nervenstrukturen, welche die zentrale Reizverarbeitung erledigen

Impressum

Begleitskript zur Ausbildung
Fitnesstrainer(in)
B-Lizenz

Herausgegeben von
OTL – Online Trainer GmbH
An den Fuchsbergen 9
15569 Woltersdorf

Version 2.10

© OTL 2023